



[Pttktt]DAP AN DE THI CK HKII2021-2022 (tom tat)

Phân tích thiết kế thuật toán (Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Câu 1a: 1 điểm

❖ Chứng minh:

$$\Theta(\alpha g(n)) = \Theta(g(n))$$

GV: Huỳnh Thị Thanh Thương

7/21/2022

Câu 1a: CM $\Theta(\alpha g(n)) = \Theta(g(n))$ [0.5đ]

(1) CM: $\Theta(\alpha g(n)) \subset \Theta(g(n))$

Xét 1 hàm bất kỳ $f(n) \in \Theta(\alpha g(n))$

Tức: $\exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}^+, n_1 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$c_1 \alpha g(n) \leq f(n) \leq c_2 \alpha g(n) \quad \forall n \geq n_1$$

Suy ra $\exists d_1 = c_1 \alpha, d_2 = c_2 \alpha \in \mathbb{R}^+$, sao cho

$$d_1 g(n) \leq f(n) \leq d_2 g(n) \quad \forall n \geq n_1$$

Theo định nghĩa Big-Theta: $f(n) \in \Theta(g(n))$

ta có đpcm.

(2) CM: $\Theta(g(n)) \subset \Theta(\alpha g(n))$ [0.5đ]

Xét 1 hàm bất kỳ $f(n) \in \Theta(g(n))$

Tức: $\exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}^+, n_1 \in \mathbb{N}$ sao cho

$$c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \quad \forall n \geq n_1$$

Suy ra $\exists d_1 = \frac{c_1}{\alpha}, d_2 = \frac{c_2}{\alpha} \in \mathbb{R}^+$ sao cho

$$d_1 \alpha g(n) \leq f(n) \leq d_2 \alpha g(n) \quad \forall n \geq n_1$$

Theo định nghĩa Big-Theta: $f(n) \in \Theta(\alpha g(n))$

ta có đpcm.

Từ (1)(2) $\Rightarrow$ CM xong.

Câu 1b: 1.5 điểm

Nếu sai 1 vị trí và sv có giải thích trong quá trình làm thì được 0.5đ cho mỗi group

Group 1:

$$f_1(n) = n^4 \binom{n}{2}$$

$$f_2(n) = \sqrt{n}(\log n)^4$$

$$f_3(n) = n^{5 \log n}$$

$$f_4(n) = 4 \log n + \log \log n$$

$$f_5(n) = \sum_{i=1}^n i$$

$$f_4 < f_2 < f_5 < f_1 < f_3$$

0.75 đ

Group 2:

$$f_6(n) = n^{\sqrt{n}}$$

$$f_7(n) = n^{\log n}$$

$$f_8(n) = 2^{n/2}$$

$$f_9(n) = 3^{\sqrt{n}}$$

$$f_{10}(n) = 4^{n^{1/4}}$$

$$f_7 < f_{10} < f_6 = f_9 < f_8$$

0.75 đ

GV: Huỳnh Thị Thanh Thương

7/21/2022

Câu 2a: Phương pháp đếm

2 điểm

GV: Huỳnh Thị Thanh Thương

7/21/2022

5

Câu 2a: 2 điểm

Giả α_i là số lần thực hiện câu lệnh $idx = i$
(xét đơn lập với nhau ngoài).
Giả β là $\text{sum} = \text{sum} - a[idx][idx]$

```

sum = 0; i = 1; idx = -1
while (i <= n)
{
    j = 1
    while (j <= n)
    {
        if (i == j || i + j == n + 1)
            idx = j
        sum = sum + a[i][j];
        j++;
    }
    i++;
}

```

3g
n+1 ss
ng
n+1 ss
 α_i
ng
ng
ng

if (idx != -1)
sum = sum - a[idx][idx]

1 ss
b

$$Gan(n) = \underbrace{3 + 2n + \beta}_{0.25^{dt}} + \sum_{i=1}^n \underbrace{2n}_{0.25^{dt}} + \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

$$SS(n) = \underbrace{n+1 + 1}_{0.25^{dt}} + \sum_{i=1}^n \underbrace{(3n+1)}_{0.25^{dt}}$$

$$\text{hoặc } SS(n) = n+1 + 1 + \sum_{i=1}^n (2n+2)$$

Dùng được các phần nào trên là được 1 đ

Tiếp theo là biến luận để xác định α_i và β

Câu 2a: Phương pháp đếm

2 điểm

GV: Huỳnh Thị Thanh Thương

7/21/2022

6

Có n trường hợp $i = j$
 n trường hợp $i + j = n + 1$ } $\Rightarrow$ Có bao
nhiều TH
trùng

2 điều kiện xảy ra đồng thời khi

$$\begin{cases} i = j \\ i + j = n + 1 \end{cases} \Rightarrow 2i = n + 1 \Rightarrow i = \frac{n+1}{2}$$

khi n chẵn thì có 0 TH trùng 0,25^đ

n lẻ có 01 TH trùng

Suy ra

$$\sum_{i=1}^n d_i = \begin{cases} 1 & \text{khi } n \text{ lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases} \quad \text{0,25^đ}$$

$$\beta = \begin{cases} 1 & \text{n lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases} \quad \text{0,25^đ}$$

kết luận

$$\text{Giá}(n) = \begin{cases} 3 + 2n + \sum_{i=1}^n 2n + 2 & (n \text{ lẻ}) \\ 3 + 2n + \sum_{i=1}^n 2n & (n \text{ chẵn}) \end{cases} \quad \text{0,25^đ}$$

Tổng cộng phần kết luận 1 ^đ

❖ Câu 2b: Thành lập phương trình đệ quy và giải phương trình (2 điểm)

- Thành lập phương trình kèm giải thích ngắn gọn (0.75 điểm), bao gồm: giải thích 0.25đ, phương trình đúng 0.5đ

X.Y = thực hiện { 3 phép nhân các số nguyên lớn $n/2$ chữ số (AC, BD), và $(A-B)(D-C)$
6 phép cộng trừ các số nguyên lớn,
2 phép nhân với 10^n và $10^{n/2}$ để tổng hợp}

0.25 đ

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + c_2n$$

$$T(1) = c_1$$

0.5 đ

Câu 2b. $T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + c_2n$

$$T(n) = 3\left[3T\left(\frac{n}{2^2}\right) + c_2\left(\frac{n}{2}\right)\right] + c_2n$$

$$T(n) = 3^2\left[3T\left(\frac{n}{2^3}\right) + c_2\left(\frac{n}{2^2}\right)\right] + \frac{3}{2}c_2n + c_2n$$

$$T(n) = 3^iT\left(\frac{n}{2^i}\right) + c_2n \sum_{k=0}^{i-1} \left(\frac{3}{2}\right)^k$$

- Giải phương trình 1.25đ
- Nếu phương trình sai mà giải đúng thì chỉ được tối đa 0.75đ tùy cách giải có phức tạp không, nếu đơn giản quá thì chỉ được 0.5đ
- Vì đề mở nên SV có thể cố tình chép 1 bài giải cực kỳ đơn giản của 1 phương trình nào đó có trong tài liệu

0.5 đ

GV: Huỳnh Thị Thanh Thương

7/21/2022

Câu 2b. $T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + c_2n$ $T(1) = c_1$

$$T(n) = 3^i T\left(\frac{n}{2^i}\right) + c_2n \sum_{k=0}^{i-1} \left(\frac{3}{2}\right)^k$$

Quá trình dừng lại khi $\frac{n}{2^i} = 1 \Leftrightarrow i = \log_2 n$ **0.25 đ**

$$T(n) = 3^{\log_2 n} \cdot c_1 + c_2n \left[\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{\log_2 n} - 1}{\frac{3}{2} - 1} \right]$$

$$T(n) = (c_1 + 2c_2) n^{\log_2 3} - 2c_2n$$
 0.5 đ

$$T(n) = O(n^{\log_2 3})$$

Câu 4a: (3 điểm) Tìm dãy con chung dài nhất

Yêu cầu 1: Trình bày ý
tưởng: 1,5 điểm

1. Phân tích đặc trưng (nêu ý tưởng): 0.5đ
2. Phương trình quy hoạch động: 0.5đ
3. Cách tạo bảng: 0.25đ
4. Cách truy ngược lời giải: 0.25đ

GV: Huỳnh Thị Thanh Thương

7/21/2022

+ Trình bày ý tưởng (1.5đ)

B_1 Phân tích đặc trưng Optimal substructure

Cho 2 chuỗi $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$

$Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$

lời giải tối ưu = chuỗi con chung dài nhất (LCS) của X và Y

gọi là $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_k \rangle$

Nếu $x_m = y_n$ thì $z_k = x_m = y_n$ và $\{Z_{k-1} = \langle z_1, \dots, z_{k-1} \rangle$ là LCS của X_{m-1} và Y_{n-1}

Ngược lại: $x_m \neq y_n$ thì Z hoặc là LCS của X_{m-1} và Y hoặc là LCS của X và Y_{n-1}

Vậy lời giải tối ưu của bài toán (Z) chứa trong nó lời giải tối ưu của các bài toán con Z_{k-1}

B_2 Xác định phương trình quy hoạch động

$y(x_i = y_j) \Rightarrow LCS(X, Y) = LCS(X_{i-1}, Y_{j-1}) + x_i$

$y(x_i \neq y_j) \Rightarrow LCS(X, Y) = LCS(X_{i-1}, Y_j) \text{ or } LCS(X_i, Y_{j-1})$

Gọi $m[i, j]$ là chiều dài của chuỗi con dài nhất của 2 chuỗi X_i và Y_j
 $X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_i \rangle$ và $Y_j = \langle y_1, y_2, \dots, y_j \rangle$

$$m[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{nếu } i=0 \text{ hoặc } j=0 \\ m[i-1, j-1] + 1 & \text{nếu } x_i = y_j \\ \max\{m[i-1, j], m[i, j-1]\} & \text{nếu } x_i \neq y_j \end{cases}$$

B_3 Tạo bảng và lưu giải

- khởi gán dòng $i=0$ và cột $j=0$

giao di

Nếu $x_i = y_j$ thì đặt $\nwarrow$ vào ô tương ứng

ứng ứng với ghi $m[i-1, j-1] + 1$

- ngược lại, lấy $\max\{m[i-1, j], m[i, j-1]\}$ và đặt mũi tên hướng về ô đã chọn

y_j	0	1	2	3	n
x_i	0	y_1	y_2	y_3	y_n
0	0	0	0	0	0
1 x_1	0				
2 x_2	0				
$\vdots$					
m x_m	0				

Câu 4b: (4 điểm) Nhân chuỗi ma trận

Yêu cầu 1: Trình bày ý
tưởng: 1,5 điểm

1. Phân tích đặc trưng (nêu ý tưởng): 0.5đ
2. Phương trình quy hoạch động: 0.5đ
3. Cách tạo bảng: 0.25đ
4. Cách truy ngược lời giải: 0.25đ

GV: Huỳnh Thị Thanh Thương

7/21/2022

Câu 3C: Bài toán nhân chuỗi ma trận $\langle A_1, A_2, A_3, \dots, A_n \rangle$

+ Trình bày ý tưởng (1.5đ)

B_1 : Phân tích đặc trưng Optimal substructure

Hỏi giải tối ưu = cách đặt vị trí đóng mở ngoặc sao cho chi phí (số phép nhân) nhỏ nhất.

Lời giải tối ưu sẽ lần nhân cuối cùng được biểu diễn ở dạng

$$\underbrace{(A_1 \times \dots \times A_k)}_{\text{BT con 1}} \times \underbrace{(A_{k+1} \times \dots \times A_n)}_{\text{BT con 2}} \quad 1 \leq k < n$$

0.25 $\Rightarrow$ để đóng mở ngoặc tối ưu cho $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ thì phải đóng mở ngoặc tối ưu cho 2 BT con trên $\Rightarrow$ lời giải tối ưu của BT chứa đúng trong nó lời giải tối ưu của các BT con

0.25 $\text{cost}_{\min}(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n) = \text{cost}_{\min}(A_1 \times \dots \times A_k) + \text{cost}_{\min}(A_{k+1} \times \dots \times A_n) + \text{chi phí nhân 2 BT con lại}$

B_2 : Xác định phương trình quy hoạch động

Cho $m[i, j]$ là số phép nhân tối thiểu cho BT $A_i \times A_{i+1} \times \dots \times A_j$

$m[1, n]$ = chi phí nhỏ nhất cho BT gốc

$m[i, j]$ phụ thuộc vào vị trí đặt k (vị trí tách chuỗi) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ xét hết các vị trí đặt ngoặc k rồi chọn k cho $m[i, j]$ nhỏ nhất

VD: A_1, A_2, A_3, A_4

$$\begin{aligned} & \nearrow (A_1)(A_2 A_3 A_4) \quad k=1 \\ & \searrow (A_1 A_2)(A_3 A_4) \quad k=2 \\ & \quad (A_1 A_2 A_3) A_4 \quad k=3 \end{aligned}$$

(0.5) $m[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{nếu } i=j \\ \min_{i \leq k < j} \{ m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1} p_k p_j \} & \text{nếu } (i < j) \end{cases}$

B_3 Tạo bảng và lưu giá trị

- lấp đầy bảng theo thứ tự tăng dần của $j-i$

+ đường chéo $(j-i=0) \leftarrow 0$

+ $j-i=1, \dots$ theo CT trên

	1	2	3	...	n
m					
1					
2					
...					
n					

0.25